

FEDERICO COLOMBO

Computer Graphics Engineer | Technical Artist | XR Developer

Telefono: +39-3513078191 | Email: colombofederico28@gmail.com | LinkedIn: linkedin.com/in/federico-colombo10 | Sede: Torino, Italia

PROFILO PROFESSIONALE

Computer Graphics Engineer e Technical Artist specializzato in rendering real-time, spatial computing (XR) e sviluppo di tool procedurali. Laureato con lode in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione. Profonda esperienza nello sviluppo di motori di rendering custom in C++, ottimizzazione di architetture GPU (HLSL/GLSL) e project management di team multidisciplinari. Attivamente alla ricerca di opportunità per applicare competenze ingegneristiche e di gestione per costruire architetture software scalabili e produzioni interattive ad alta fedeltà visiva.

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino 2024 - 2026

- **Voto Stimato:** 110/110 e Lode (Laurea a Dicembre 2026)

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema - Politecnico di Torino 2021 - 2024

- **Voto Finale:** 100/110

ESPERIENZA LAVORATIVA

Lemons In The Room | Firenze, Italia 03/2026 - Presente

Tesi Magistrale XR - R&D Graphics Programmer

- Sviluppato un framework real-time di Raymarching HLSL per Signed Distance Fields (SDFs) in Unity (URP), consentendo morphing topologici procedurali continui guidati da dati fisiologici.
- Progettato un tool di authoring in-engine con nodi custom per Shader Graph e instradamento dinamico dei parametri, permettendo di mappare visivamente flussi biometrici BLE (ECG, HRV, respiro) sulla morfologia delle superfici matematiche.
- Implementati Dynamic Bounding Volumes e scaling adattivo dello step-size per abbattere il fill-rate della GPU, garantendo un framerate stabile a 72Hz su hardware standalone Meta Quest 3.

Level Up Lab | Torino, Italia 01/2025 - Presente

Technical Artist & Gameplay Programmer

- Programmato le meccaniche core di gameplay in C# (Unity) e progettato l'architettura tecnica per il progetto "Line Operator".
- Operato come Project Manager e Technical Producer, coordinando team multidisciplinari di designer e artisti per supervisionare la visione artistica e la fattibilità tecnica.

- Sviluppato Shader HLSL custom e pipeline di post-processing per definire l'identità visiva unica del gioco.

Politecnico di Torino | Torino, Italia

10/2024 - 01/2025

Assistente alla Didattica (GUI)

- Fornito supporto e tutoraggio agli studenti sui principi di UI/UX e programmazione frontend durante i laboratori settimanali.
- Redatto documentazione tecnica e creato materiale didattico di alta qualità per migliorare la comprensione.

RKH SRL | Torino, Italia

09/2023 - 06/2024

Video Artist

- Operato macchine da presa professionali (RED, Blackmagic 4K/6K) e assistito il DOP in complessi setup di illuminazione.
- Gestito i flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve per contenuti corporate.

COMPETENZE

- **Linguaggi:** C++, C#, Python, HLSL/GLSL
- **Motori Grafici:** Unity, Unreal Engine 5, Custom OpenGL Frameworks
- **Software:** Blender, DaVinci Resolve, Jira, Git
- **Management:** Project Management, Technical Direction, Agile Product Strategy

PROGETTI PERSONALI

- **Smart Cable Generator (Tool Blender):** Sviluppato un add-on procedurale in Python per la generazione parametrica di cavi su mesh multiple con fisica catenaria proporzionale alla distanza e conversione automatica delle mesh per i game engine.
- **Graphics Lab (Motore C++ Custom):** Programmato un framework di rendering 3D in OpenGL partendo da zero. Implementata architettura Deferred Shading, Physically Based Rendering (PBR) e Silhouette Parallax Occlusion Mapping (SPOM).
- **UE5 Tech Art Pipeline:** Sviluppato ambienti procedurali utilizzando PCG. Scriptato un sistema di proiettili a ricerca in Niagara e integrati MetaHumans risolvendo collisioni fisiche complesse del groom.
- **Character Rigging & Tooling:** Costruiti rig FK/IK personalizzati per personaggi 3D (Blender), gestendo skin weights e vincoli. Sviluppato script di automazione in Python per ottimizzare le pipeline di esportazione verso i game engine.
- **Awaken Asylum & Nihil:** Sviluppata un'esperienza VR immersiva (Unity) e un prototipo Metroidvania 2D basato su meccaniche di trasformazione complesse. Gestita la produzione tecnica end-to-end.